

ĐÁP ÁN — PHIẾU BÀI TẬP

Môn: Toán – Lớp 12

Chuyên đề: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Thời gian làm bài: 20 phút (không kể thời gian phát đề) – Ngày kiểm tra: 17/09/2026

(Đề thi gồm 10 câu)

Họ và tên: Số báo danh:

Lớp: Giáo viên: Vũ Vương An

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Hàm số $y = x^4 - 2x^2$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

- A. 0 B. 1
C. 2 D. 3

Đáp án: 2

Lời giải.

$y' = 4x^3 - 4x = 4x(x - 1)(x + 1)$. Các điểm tới hạn $x = -1, 0, 1$. $y'' = 12x^2 - 4$: $y''(\pm 1) > 0$ (cực tiểu), $y''(0) < 0$ (cực đại). Vậy có hai điểm cực tiểu.

Câu 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Hoành độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là

- A. -1 B. 0
C. 1 D. 2

Đáp án: 0

Lời giải.

Ta có $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$. Các điểm tới hạn $x = 0$ và $x = 2$. Bảng biến thiên: y' đổi dấu từ + sang - tại $x = 0$ nên đồ thị đạt cực đại tại $x = 0$.

Câu 3. Hàm số $y = -x^3 + 3x$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 0 B. 1
C. 2 D. 3

Đáp án: 2

Lời giải.

$y' = -3x^2 + 3 = 3(1 - x^2)$. $y' = 0$ khi $x = \pm 1$. Vậy hàm số có hai điểm cực trị.

Câu 4. Hàm số $y = x^3 + 3x^2$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -2)$ B. $(-2; 0)$
C. $(0; +\infty)$ D. $(-1; 1)$

Đáp án: $(-2; 0)$

Lời giải.

Ta có $y' = 3x^2 + 6x = 3x(x + 2)$. $y' < 0$ khi $-2 < x < 0$, nên hàm số nghịch biến trên $(-2; 0)$.

Câu 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng

- A. -2 B. -1
C. 0 D. 1

Đáp án: 0

$y' = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. Trên $[0; 2]$ xét $x = 0, 1, 2$: $y(0) = 2, y(1) = 0, y(2) = 4$. Vậy $\min_{[0; 2]} y = 0$.

A. 1 **B.** 2
C. 3 **D.** 5

$y' = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. Xét $x \in [-1; 2]$: $y(-1) = 3$, $y(1) = -1$, $y(2) = 3$. Vậy $\max_{[-1; 2]} y = 3$.

Đặt $f(x) = x^3 - 3x$. Cực đại $f(-1) = 2$, cực tiểu $f(1) = -2$. Đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt khi $-2 < m < 2$. Trong các phương án chỉ có $m = 0$ thỏa.